

2026考研概率统计强化班

主讲：晓干老师（满分教练）

$\left\{ \begin{array}{l} \text{题型} \\ \text{方法} \end{array} \right. 87-25 \text{ 39年}$

第一章 事件与概率

重点题型一 事件的关系、运算与概率的性质

【方法】

集合

$\left\{ \begin{array}{l} B \supset A \\ AB = \emptyset \\ B = \bar{A} \\ \text{独立} \end{array} \right.$

$\left\{ \begin{array}{l} A \cup B \\ AB \\ A - B = AB \end{array} \right.$

概率

$\left\{ \begin{array}{l} P(A \cup B) \\ P(A - B) = P(A) - P(AB) \\ P(\bar{A}) \end{array} \right.$

事件的运算律 (5个)

(1) 交换律 $A \cup B = B \cup A, AB = BA;$

(2) 结合律 $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C, A(BC) = (AB)C;$

(3) 分配律 $A \cup (BC) = (A \cup B)(A \cup C), A(B \cup C) = (AB) \cup (AC);$

(4) 摩根律 $\overline{A \cup B} = \overline{A} \overline{B}, \overline{AB} = \overline{A} \cup \overline{B};$

(5) 吸收律 $A \cup \underbrace{(AB)}_{\supset A} = A, A(\underbrace{A \cup B}_{\supset A}) = A.$

【例 1.1】设随机事件 A, B 满足 $AB = \bar{A}\bar{B}$, 且 $0 < P(A) < 1$, $0 < P(B) < 1$, 则 $P(A|\bar{B}) + P(B|\bar{A}) =$

【详解】

由题: $AB = \bar{A}\bar{B}$

~~$P(A) = P(A|A) + P(B|B) = 2$~~

$$\Rightarrow AB \cup \bar{A}\bar{B} = \bar{A}\bar{B} \cup \bar{A}\bar{B}$$

$$\Rightarrow (A \cup \bar{A})B = \bar{A}(\bar{B} \cup B)$$

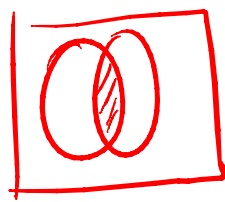
$$\Rightarrow B = \bar{A} \quad (A, B \text{ 互斥})$$

【例 1.2】 设 A, B 为随机事件，且 $P(A) = \frac{2}{3}$ ， $P(B) = \frac{2}{5}$ ，则 $P(A|B) + P(B|A)$ 的最大值为_____，最小值为_____.

【详解】

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} + \frac{P(AB)}{P(A)} = 4P(AB)$$

△ 总/3: $P(AB)$ 的取值



$$P(A) + P(B) - \underset{-P(A \cup B)}{1} \leq P(AB) \leq \min\{P(A), P(B)\}$$

故原式最大值为 $\frac{8}{5}$, 最小值为 $\frac{4}{15}$.

【例 1.3】设随机事件 A, B, C 两两独立，满足 $ABC = \emptyset$ ，且 $P(A) = P(B) = P(C)$ 。若 A, B, C 至少有一个发生的概率为 $\frac{9}{16}$ ，则 $P(A) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【详解】

$$\begin{aligned} \text{由 } P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC) \\ &= 3P(A) - 3[P(A)]^2 = \frac{9}{16} \end{aligned}$$

$$\text{由 } P(A) = \frac{1}{4} \text{ 或 } \frac{3}{4}. \text{ 又 } P(A) \leq \frac{9}{16}, \text{ 故 } P(A) = \frac{1}{4}. \checkmark$$

【例 1.4】(2020, 数一、三) 设 A, B, C 为随机事件, 且 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}$, $P(AB) = 0$,

$P(AC) = P(BC) = \frac{1}{12}$, 则 A, B, C 只有一个事件发生的概率为【 】

(A) $\frac{3}{4}$

(B) $\frac{2}{3}$

(C) $\frac{1}{2}$

(D) $\frac{5}{12}$

【详解】

$$\text{解: } P(\overline{A}\overline{B}\overline{C} \cup \overline{A}B\overline{C} \cup \overline{A}BC)$$

$$= P(\overline{A}\overline{B}\overline{C}) + P(\overline{A}B\overline{C}) + P(\overline{A}BC)$$

$$= P(\overline{A}\overline{B\cup C}) + P(\overline{A}B\overline{C}) + P(\overline{A}BC)$$

$$= P(A) - P(A|B \cup C) + P(B) - P(B|A \cup C) + P(C) - P(C|A \cup B)$$

$$= P(A) - P(AB \cup AC) + P(B) - P(AB \cup BC) + P(C) - P(AC \cup BC)$$

$$= P(A) - \{ \cancel{P(AB)} + P(AC) - \cancel{P(ABC)} \} + P(B) - \{ \cancel{P(AB)} + P(BC) - \cancel{P(ABC)} \} \\ + P(C) - \{ P(AC) + P(BC) - \cancel{P(ABC)} \}$$

$$= \frac{3}{4} - \frac{4}{12} = \frac{5}{12}.$$

14 = 面积



$$\frac{3}{4} - \frac{4}{12} = \frac{5}{12}$$

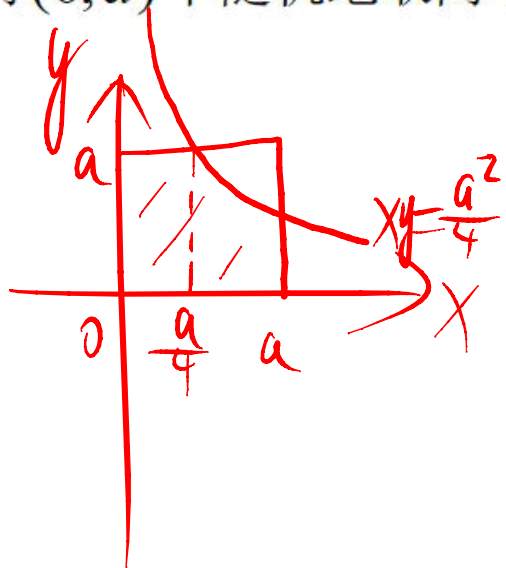
重点题型二 三大概型的计算

【方法】

古典：排列组合
几何：面积
Bernoulli：两个结果

【例 1.5】在区间 $(0, a)$ 中随机地取两个数，则两数之积小于 $\frac{a^2}{4}$ 的概率为_____.

【详解】



$$A = \frac{a^2}{4} + \int_{\frac{a}{4}}^a \frac{a^2}{4x} dx$$

$$= \frac{a^2}{4} + \frac{a^2}{4} \ln x \Big|_{\frac{a}{4}}^a = \frac{a^2}{4} + \frac{a^2}{2} \ln 2$$

$$P = \frac{\frac{a^2}{4} + \frac{a^2}{2} \ln 2}{a^2} = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \ln 2.$$

【例 1.6】（2024，数一、三）设随机试验每次成功的概率为 p ，现进行三次独立重复试验，在至少成功一次的条件下，三次试验全部成功的概率为 $\frac{4}{13}$ ，则 $p =$ _____.

【详解】 设 X 表示三次试验中成功的次数，则 $X \sim \underline{B(3, p)}$ ，得

$$P\{X=3|X \geq 1\} = \frac{P\{X=3, X \geq 1\}}{P\{X \geq 1\}} = \frac{P\{X=3\}}{1 - P\{X=0\}} = \frac{p^3}{1 - (1-p)^3} = \frac{4}{13}$$

故 $p = \frac{2}{3}$.

重点题型三 三大概率公式的计算

【方法】

条件概率公式 设 A, B 为随机事件, 且 $P(B) > 0$, 称 $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$ 为在 B 发生条件下 A 发生

的条件概率.

推论 (乘法公式) $P(AB) = P(B)P(A|B)$

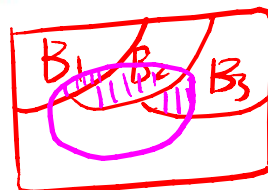
$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = \underbrace{P(A_1)P(A_2 | A_1)}_{P(A_1 A_2)} P(A_3 | A_1 A_2) \cdots P(A_n | A_1 \cdots A_{n-1})$$

【评注】 (1) 求条件概率可利用条件概率公式或缩减样本空间;
(2) 条件概率也是概率, 满足概率的所有性质和公式.

(分割) 样本空间

全概率公式 设 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为完备事件组, 即 $B_i B_j = \emptyset (i \neq j)$, 且 $\bigcup_{i=1}^n B_i = \Omega$, 则事件 A 的概率为

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(AB_i) = \sum_{i=1}^n P(B_i)P(A|B_i)$$



贝叶斯 (Bayes) 公式 设 $P(A) > 0$, 则

$$P(B_j | A) = \frac{P(A | B_j)P(B_j)}{\sum_{i=1}^n P(A | B_i)P(B_i)}$$

【评注】设试验分为两步，第一步有 n 种情况 ($B_1, B_2, \dots, B_n$ 构成完备事件组). 若求第二步中事件 A 的概率，则用全概率公式；若已知事件 A 发生，求在第一步哪种情况下发生的概率，则用贝叶斯公式.

$$P(A)$$

$$P(B_j|A)$$

【例 1.7】(2017, 数一) 设 A, B 为随机事件, 且 $0 < P(A) < 1$, $0 < P(B) < 1$, 则 $P(A|B) > P(A|\bar{B})$

的充分必要条件是【 】

$$P(A|B) - P(B)P(A|B) > P(A)P(B) - P(B)P(A|B)$$

(A) $P(B|A) > P(B|\bar{A})$

(B) $P(B|A) < P(B|\bar{A})$

(C) $P(\bar{B}|A) > P(B|\bar{A})$

(D) $P(\bar{B}|A) < P(B|\bar{A})$

【详解】

$$P(A|B) > P(A|\bar{B}) \Leftrightarrow \frac{P(AB)}{P(B)} > \frac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{P(A) - P(AB)}{1 - P(B)}$$

$$\Leftrightarrow \frac{P(BA)}{P(AB)} > \frac{P(B)P(A)}{P(A)P(B)}$$

$$\Leftrightarrow P(B|A) > P(B|\bar{A})$$

【例 1.8】 设 A, B 为随机事件，且 $P(A \cup B) = 0.6$ ， $P(B | \bar{A}) = 0.2$ ，则 $P(A) = \underline{\hspace{2cm}}$.

【详解】

$$\textcircled{1} P(A \cup B) = \underset{a}{P(A)} + \underset{b}{P(B)} - \underset{b}{P(AB)} = 0.6$$

$$P(B | \bar{A}) = \frac{P(B\bar{A})}{P(\bar{A})} = \frac{P(B) - \underset{a}{P(AB)}}{1 - P(A)} = 0.2$$

$$\textcircled{2} P(A) = 0.5$$

【例 1.9】（2025，数一）设随机事件 A 与 B 相互独立，且 $P(A) = 2P(B)$ ， $P(A \cup B) = \frac{5}{8}$ ，则在 A, B

至少有一个发生的条件下， A, B 中恰好有一个发生的概率为_____.

【详解】由题设得

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 3P(B) - P(A)P(B) = 3P(B) - 2[P(B)]^2 = \frac{5}{8}$$

解得 $P(B) = \frac{1}{4}$, $P(A) = \frac{1}{2}$, 故

$$\begin{aligned} P(\overline{A}\overline{B} \cup \overline{A}B | A \cup B) &= \frac{P((\overline{A}\overline{B} \cup \overline{A}B)(A \cup B))}{P(A \cup B)} = \frac{P(\overline{A}\overline{B} \cup \overline{A}B)}{P(A \cup B)} = \frac{P(\overline{A}\overline{B}) + P(\overline{A}B)}{P(A \cup B)} \\ &= \frac{P(A)P(\overline{B}) + P(\overline{A})P(B)}{P(A \cup B)} = \frac{\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{4}}{\frac{5}{8}} = \frac{4}{5} \end{aligned}$$

【例 1.10】（2025，数三）设随机事件 A 与 B 相互独立， B 与 C 相互独立， A 与 C 互不相容，且

$P(A) = P(C) = \frac{1}{4}$ ， $P(B) = \frac{1}{2}$ ，则在 A, B, C 至少有一个发生的条件下， A, B, C 中恰有一个发生的

概率为_____.

【详解】令 $E = A \cup B \cup C$, $F = \overline{A}\overline{B}\overline{C} \cup \overline{A}B\overline{C} \cup \overline{A}\overline{B}C$, 则

$$\begin{aligned}P(E) &= P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(BC) - P(AC) + P(ABC) \\&= P(A) + P(B) + P(C) - P(A)P(B) - P(B)P(C) \\&= \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{4}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}P(F) &= P(\overline{A}\overline{B}\overline{C}) + P(\overline{A}B\overline{C}) + P(\overline{A}\overline{B}C) = P(\overline{A}\overline{B}) + P(\overline{A}B) - P(\overline{A}BC) + P(\overline{B}C) \\&= P(A)P(\overline{B}) + P(\overline{A})P(B) - P(B)P(C) + P(\overline{B})P(C) \\&= \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} + \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

得

$$P(F|E) = \frac{P(EF)}{P(E)} = \frac{P(F)}{P(E)} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{4}} = \frac{2}{3}$$

【补例】(2022, 数一、三) 设随机事件 A 与 B 互不相容, A 与 C 互不相容, B 与 C 相互独立, 且

$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{3}$, 则 $P(B \cup C | A \cup B \cup C) = \underline{\hspace{2cm}}$.

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \frac{P(B \cup C)}{P(A \cup B \cup C)} = \frac{P(B) + P(C) - P(BC)}{P(A) + P(B) + P(C) - \cancel{P(AB)} - \cancel{P(AC)} - P(BC) + \cancel{P(ABC)}} \\ &= \frac{\frac{2}{3} - \frac{1}{3} \times \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{3} \times \frac{1}{3}} = \frac{5}{8} \end{aligned}$$

【例 1.11】(2003, 数一) 设甲、乙两箱装有同种产品, 其中甲箱装有 3 件合格品和 3 件次品, 乙箱装有 3 件合格品. 从甲箱中任取 3 件产品放入乙箱,

(I) 求乙箱中次品件数 X 的数学期望;

(II) 求从乙箱中任取一件产品是次品的概率.

【详解】

解: (I) $P\{X=k\} = \frac{C_3^k \cdot C_3^{3-k}}{C_6^3}, k=0, 1, 2, 3.$

$$\frac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2 \times 1}$$

故 X 的概率分布为

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{20}$	$\frac{9}{20}$	$\frac{9}{20}$	$\frac{1}{20}$

$$\text{故 } EX = \frac{9}{20} + 2 \times \frac{9}{20} + \frac{3}{20} = \frac{3}{2}$$

(2) 设 $A = \{ \dots \text{次品} \}$, 则

$$P(A) = \sum_{k=0}^3 P\{X=k\} \underbrace{P\{A|X=k\}} = \frac{1}{20} \times 0 + \frac{9}{20} \times \frac{1}{6} + \frac{9}{20} \times \frac{2}{6} + \frac{1}{20} \times \frac{3}{6} = \frac{1}{4}$$

例: (1) $X \sim H(N, M, n)$, 其中 $N=6, M=3, n=3$

$$EX = \frac{nM}{N} = \frac{3}{2}$$

(2) 设 $A = \{ \dots \text{次品} \}$, 则

$$\begin{aligned} P(A) &= \sum_{k=0}^3 P(X=k) \cdot \underbrace{P(A|X=k)}_{\frac{k}{6}} = \sum_{k=0}^3 P(X=k) \cdot \frac{k}{6} \\ &= \frac{1}{6} EX = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

重点题型四 事件独立的判定

【方法】

独立定义判定

事件相互独立的充要条件

事件 A 与 B 相互独立

$$\Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B) \triangle$$

$$\Leftrightarrow P(A|B) = P(A) \Leftrightarrow P(A|\bar{B}) = P(A) \Leftrightarrow P(A|B) = P(A|\bar{B}) (0 < P(B) < 1)$$

$$\Leftrightarrow A \text{ 与 } \bar{B} \text{ 或 } \bar{A} \text{ 与 } B \text{ 或 } \bar{A} \text{ 与 } \bar{B} \text{ 相互独立}$$

$$\Leftrightarrow P(A|B) + P(\bar{A}|\bar{B}) = 1 (0 < P(B) < 1)$$

【评注】(1) 0 概率事件或 1 概率事件与任意事件相互独立，从而不可能事件或必然事件与任意事件相互独立；

(2) 若事件 A 与 B 既相互独立又互不相容，则 A 与 B 至少有一个为零概率事件.

$$P(AB) = 0 = P(A)P(B)$$

【例 1.12】设 A, B 为随机事件，且 $0 < P(A) < 1$ ，则 【 】

(A) 若 $A \supset B$ ，则 A, B 一定不相互独立

(B) 若 $B \supset A$ ，则 A, B 一定不相互独立

(C) 若 $AB = \emptyset$ ，则 A, B 一定不相互独立

(D) 若 $A = \bar{B}$ ，则 A, B 一定不相互独立

【详解】

法一：直接法

由 $A = \bar{B}$ ，则 $0 < P(B) = 1 - P(A) < 1$ ， A, B 互不相容一定不独立

法二：排除法. (A)(C) $\Leftrightarrow B = \emptyset$. (B) $\Leftrightarrow B = \Omega$

【例 1.13】(2017, 数三) 设随机事件 A 与 C 相互独立, B 与 C 相互独立, 则 $A \cup B$ 与 C 相互独立的充分必要条件是【 】

(A) A 与 B 相互独立

(B) A 与 B 互不相容

✓ (C) AB 与 C 相互独立

(D) AB 与 C 互不相容

【详解】

$$\begin{aligned} P((A \cup B)C) &= P(AC \cup BC) = P(AC) + P(BC) - P(ABC) \\ &= P(A)P(C) + P(B)P(C) - P(ABC) \end{aligned}$$

$$P(A \cup B) \cdot P(C) = [P(A) + P(B) - P(AB)]P(C) = P(A)P(C) + P(B)P(C) - P(AB)P(C)$$

$$\begin{aligned} A \cup B \text{ 与 } C \text{ 独立} &\Leftrightarrow P(\underline{A \cup B} | C) = P(A \cup B)P(C) \Leftrightarrow P(\underline{AB} | C) = P(\underline{AB})P(C) \\ &\Leftrightarrow AB \text{ 与 } C \text{ 独立} \end{aligned}$$

【例 1.14】设 A, B, C 为随机事件， A 与 B 相互独立，且 $P(C) = 0$ ，则 $\overline{A}, \overline{B}, \overline{C}$ 【 】

(A) 相互独立

(B) 两两独立，但不一定相互独立

(C) 不一定两两独立

(D) 一定不两两独立

【详解】

$$\left. \begin{array}{l} ABC \\ \text{相互独立} \end{array} \right\} \left. \begin{array}{l} P(AB) = P(A)P(B) \\ P(AC) = P(A)P(C) = 0 \\ P(BC) = P(B)P(C) = 0 \\ P(ABC) = P(A)P(B)P(C) = 0 \end{array} \right\} \text{两两独立}$$

A, B, C 相互独立 $(=)$ A, B, C 相互独立 ...
8个通